Maths Élites

1re année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

QCM DE RÉVISION N° 1 — COURS SOUS TENSION

Ensembles et applications

Chapitre 2 — Ensembles et applications • Définitions, énoncés exacts et conditions d'application

AUTEUR	COLLECTION	NIVEAU	DURÉE
R. Abed Agrégé de Mathématiques	**Maths Élites**	**1re Bac** Sciences Mathématiques	**30 min**

Consignes

- **20 questions**, chacune avec quatre propositions **A**, **B**, **C**, **D** : **une seule** est correcte.
- Barème : **+1** par bonne réponse, **0** sinon (réponse fausse, multiple ou absente) — note sur **20**. Calculatrice non autorisée.
- Reporter les réponses dans la grille de la dernière page. Périmètre : chapitre 2 (ensembles, opérations, produit cartésien, applications, images directe et réciproque, composition, injections, surjections, bijections).
- Notations : $\mathcal{P}(E)$ ensemble des parties de E ; $\overline{A}$ complémentaire de A dans E ; $A \setminus B$ différence ; $A \,\Delta\, B$ différence symétrique ; card cardinal ; Id_E application identité de E ; $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $\mathbb{R}^+ = [0, +\infty[$; $f^{-1}(B)$ désigne l'image réciproque de B (définie pour toute application).

Nom et prénom : ..... **Classe :** ..... **Note :** ..... / 20

Q1. Laquelle des propositions suivantes est vraie **pour tout** ensemble E ?

A. $\{\emptyset\} \in E$ **B.** $\mathcal{P}(\emptyset) = \emptyset$

C. $\emptyset \in E$ **D.** $\{\emptyset\} \subset \mathcal{P}(E)$

Q2. Soient A et B deux parties de E. L'ensemble $A \cap (\overline{A} \cup B)$ est égal à :

A. B **B.** $A \cup B$

C. $A \cap B$ **D.** A

Q3. Lequel des ensembles suivants est **égal** à $\{1, 4, 9, 16\}$?

A. $\{n^2 \mid n \in \mathbb{N},\ n \leqslant 4\}$

B. $\{n^2 \mid n \in \mathbb{N},\ 1 \leqslant n \leqslant 4\}$

C. $\{n^2 \mid n \in \mathbb{Z},\ |n| \leqslant 4\}$

D. $\{k \in \mathbb{N} \mid k \leqslant 16$ et k est le carré d'un entier$\}$

Q4. Soient A, A' des parties de E et B, B' des parties de F, avec A et B **non vides**. Laquelle des équivalences suivantes est **vraie** ?

A. $A \times B \subset A' \times B' \iff (A \subset A'$ et $B \subset B')$

B. $A \times B \subset A' \times B' \iff (A \subset A'$ ou $B \subset B')$

C. $A \times B \subset A' \times B' \iff (A \subset B'$ et $B \subset A')$

D. $A \times B \subset A' \times B' \iff A \cup B \subset A' \cup B'$

Q5. Laquelle des correspondances suivantes définit une **application** de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$?

A. à tout $n \in \mathbb{N}$, on associe $\sqrt{n}$

B. à tout $n \in \mathbb{N}$, on associe le reste de la division euclidienne de $2n + 1$ par 3

C. à tout $n \in \mathbb{N}$, on associe $n - 1$

D. à tout $n \in \mathbb{N}$, on associe $\dfrac{n}{2}$

Q6. Soit $f : E \to F$ une application. Que peut-on dire de la proposition « $\forall x \in E,\ \exists y \in F,\ f(x) = y$ » ? Elle est :

A. vraie pour toute application f

B. la définition de « f est surjective »

C. vraie si et seulement si f est bijective

D. la définition de « f est injective »

Q7. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^3$. L'image réciproque $f^{-1}([-8, 1])$ est :

A. $[-8, 1]$

B. $[-512, 1]$

C. $[-2, 2]$

D. $[-2, 1]$

Q8. Soit $f : E \to F$ une application. Laquelle des propositions suivantes est **vraie** ?

A. si E et F sont finis et f injective, alors card $E \geqslant$ card F

B. s'il existe une partie A de E telle que la restriction de f à A soit injective, alors f est injective

C. si f est injective, alors pour toute partie A de E, la restriction de f à A est injective

D. f est injective si et seulement si $f(E) = F$

© 2026 — Tous droits réservés

Q9. Soient A, B, C trois parties de E avec $A \subset B$. Laquelle des inclusions suivantes est vraie **pour toute** partie C ?

A. $B \setminus A \subset C$

B. $A \setminus C \subset B \setminus C$

C. $A \Delta C \subset B \Delta C$

D. $C \setminus A \subset C \setminus B$

Q10. Pour laquelle des applications $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ suivantes existe-t-il une partie B de $\mathbb{R}$ telle que $f(f^{-1}(B)) \neq B$?

A. $x \mapsto 1 - x$

B. $x \mapsto 3 - 2x$

C. $x \mapsto x^2$

D. $x \mapsto x\,|x|$

Q11. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},\ (x, y) \mapsto x^2 + y^2$. Laquelle des propositions suivantes est **vraie** ?

A. f est surjective de $\mathbb{R}^2$ sur $\mathbb{R}$

B. f est surjective de $\mathbb{R}^2$ sur $\mathbb{R}^+$, mais n'est pas injective

C. f est injective

D. $f^{-1}(\{0\}) = \emptyset$

Q12. On admet que $f : \mathbb{R}^+ \to [1, +\infty[,\ x \mapsto x^2 + 1$ est bijective. Quelle rédaction détermine **correctement** sa bijection réciproque ?

A. « $y = x^2 + 1 \iff x = \sqrt{y} - 1$, donc $f^{-1}(y) = \sqrt{y} - 1$. »

B. « La réciproque de $x \mapsto x^2 + 1$ est $y \mapsto \dfrac{1}{y^2 + 1}$. »

C. « Soit $y \in [1, +\infty[$. Pour $x \in \mathbb{R}^+$: $y = x^2 + 1 \iff x^2 = y - 1 \iff x = \sqrt{y-1}$ ou $x = -\sqrt{y-1}$; comme $x \geqslant 0$ et $y - 1 \geqslant 0$, seul $x = \sqrt{y-1}$ convient. Donc $f^{-1}(y) = \sqrt{y-1}$. »

D. « $y = x^2 + 1 \iff x = \pm\sqrt{y-1}$, donc $f^{-1}(y) = \pm\sqrt{y-1}$. »

Q13. Soient $f : E \to F$, $g : F \to G$ et $h : G \to H$ trois applications telles que $g \circ f$ et $h \circ g$ soient **bijectives**. Laquelle des propositions suivantes est **vraie** ?

A. f, g et h sont toutes les trois bijectives

B. aucune des trois n'est nécessairement bijective

C. seule g est nécessairement bijective

D. f et h sont bijectives, mais g ne l'est pas nécessairement

Q14. Laquelle des applications suivantes est **injective** ?

A. $\mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2 - |x|$

B. $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ (p, q) \mapsto p + q$

C. $\mathbb{Z} \to \mathbb{N},\ n \mapsto n^2$

D. $\mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \mapsto n^2$

© 2026 — Tous droits réservés

Q15. Soit $f : E \to F$ une application, A une partie de E et B une partie de F. Laquelle des propositions suivantes est vraie pour **toute** application f ?

A. $f(A) \subset B \Rightarrow A = f^{-1}(B)$

B. $f(A) \subset B \iff A \subset f^{-1}(B)$

C. $f(A) = B \iff A = f^{-1}(B)$

D. $f(A) \subset B \iff f^{-1}(B) \subset A$

Q16. Soient A et B deux ensembles. Pour démontrer l'implication « $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B) \Rightarrow A \subset B$ », quelle rédaction est **correcte** ?

A. « $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$ signifie que A a moins de parties que B, donc moins d'éléments, donc $A \subset B$. »

B. « Supposons $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$ et soit $x \in A$. Alors $x \in \mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$, donc $x \in B$. Ainsi $A \subset B$. »

C. « Supposons $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$. Comme $A \subset A$, on a $A \in \mathcal{P}(A)$, donc $A \in \mathcal{P}(B)$, c'est-à-dire $A \subset B$. »

D. « Supposons $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B)$ et soit $X \in \mathcal{P}(B)$. Alors $X \subset B$ et, par hypothèse, $X \in \mathcal{P}(A)$, donc $X \subset A$. Ainsi $B \subset A$, d'où le résultat. »

Q17. On pose $E = \{1, 2\}$ et $F = \{1, 2, 3\}$. Laquelle des propositions suivantes est **vraie** ?

A. $\operatorname{card}\big((E \times F) \cap (F \times E)\big) = 2$

B. $E \times F \subset F \times E$

C. $\operatorname{card}\big((E \times F) \cup (F \times E)\big) = 12$

D. $\operatorname{card}\big((E \times F) \setminus (F \times E)\big) = 2$

Q18. Laquelle des propositions suivantes est **vraie** ?

A. $\mathbb{R}^* \to \mathbb{R}^*,\ x \mapsto \dfrac{1}{x}$ est bijective et égale à sa bijection réciproque

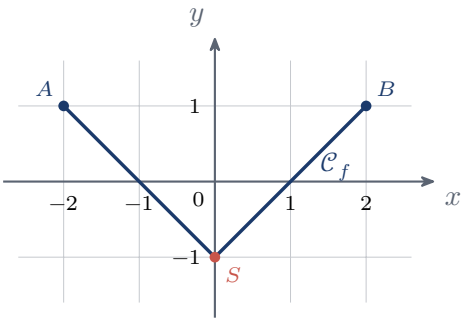
B. $\mathbb{R}^* \to \mathbb{R}^*,\ x \mapsto \dfrac{1}{x^2}$ est bijective

C. $\mathbb{R}^* \to \mathbb{R},\ x \mapsto \dfrac{1}{x}$ est bijective

D. $\mathbb{R}^* \to \mathbb{R}^+,\ x \mapsto x^2$ est bijective

© 2026 — Tous droits réservés

Q19. La courbe $\mathcal{C}_f$ ci-dessous représente la fonction f définie sur $[-2,2]$ par $f(x) = |x| - 1$; les points $A(-2,1)$, $B(2,1)$ et $S(0,-1)$ sont sur la courbe. Laquelle des propositions suivantes est **vraie** ?



A. $f^{-1}(\{0\}) = \{-1, 1\}$

B. $f^{-1}([0,1]) = [1,2]$

C. f est injective sur $[-2,2]$

D. $f([-2,2]) = [-2,2]$

Q20. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto x^2 + 2|x| + 1$. Laquelle des propositions suivantes est **vraie** ?

A. f est injective

B. $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^+$

C. $f^{-1}(\{4\}) = \{1\}$

D. la restriction de f à $\mathbb{R}^+$ est une bijection de $\mathbb{R}^+$ sur $[1, +\infty[$

© 2026 — Tous droits réservés

Grille de réponses

Pour chaque question, inscrire **une seule** lettre (A, B, C ou D) dans la case.

Nom et prénom : ..... **Classe :** .....

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10

Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20

Note : ..... / 20

© 2026 — Tous droits réservés